

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizují počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (Informatika 5, 3/1)

Učivo: počítačové sítě – lokální sítě a internet, paketový přenos dat, firewall; zabezpečený přenos dat

Cíl hodiny: Žák porovná způsoby propojení počítačů, popíše paketový přenos, určí adresu sítě z IP adresy a masky, vysvětlí roli DHCP, DNS, směrovače a firewallu a princip šifrovaného přenosu (INF-17, 1. část).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + praktická ukázka · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha s 8 „pakety“ (rámečky s hlavičkou: odesílatel, příjemce, pořadí, data) a třemi „směrovači“ pro hru na pakety, vlastní počítač žáka s příkazovým řádkem (ipconfig / ip a, nslookup, tracert / traceroute) a Pythonem nebo Google Colab (modul ipaddress), prohlížeč pro ukázku certifikátu (sdílená obrazovka) a online kalkulačka IP Calculator (jodies.de/ipcalc) ke kontrole, pracovní list a Must know H14 jako PDF

Návaznost: navazuje na H3 Hardware a operační systémy; připravuje H15 Web, cloud, řešení potíží; Přenos dat a kontrolní součty (Informatika 2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Aktivita: hra na pak...	10' Adresace a směrování	7' Firewall a zabezpeč...	13' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H3	- Z H3: síťová karta je vstupně-výstupní zařízení; dnes, co se děje za ní. - Otázka do chatu: „Co všechno se stane, než se po Enteru zobrazí stránka?“ – nápady učitel sepíše do Excalidraw, na konci lekce je doplníme (úloha 13). - Typy sítí a způsoby propojení (úlohy 1 a 2) jako anketa.		- Napsat do Excalidraw cíl a výstup INF-17 (1. část). - Rozlišit internet a web – i Meet a Discord běží přes internet, a přitom to nejsou webové stránky.	
5–12 7 min	Aktivita: hra na pakety v Excalidraw	- Zpráva rozdělená do 8 „paketů“ na sdílené ploše v Excalidraw; žáci jsou směrovače a přesouvají pakety přes tři uzly různými cestami k příjemci, jeden paket učitel „ztratí“ (smaže). - Příjemce skládá podle čísel a o chybějící paket si řekne v chatu → TCP; bez vyžádání → UDP (jako zvuk v Meetu: ztracený kousek se znovu neposílá).		- Zdůraznit: pakety jdou nezávisle a mohou přijít v jiném pořadí. - Hlavička stojí data navíc (úloha 9).	
12–22 10 min	Adresace a směrování	- Vrstvy TCP/IP (tabulka v Must know, sdílená obrazovka); MAC × IP; maska a adresa sítě na vzorovém příkladu v Excalidraw. - Společně úlohy 3 a 4; pak každý na svém počítači spustí ipconfig / ip a (vlastní adresa, maska, brána, DNS), nslookup a tracert a výsledek porovná s ostatními v chatu. - DHCP, DNS, výchozí brána; privátní adresy a NAT (úloha 5) – proč má skoro každý doma adresu 192.168.x.x.		- Počítat maskou po bitech, ne odhadem. - Upozornit na –2 adresy (síť, broadcast). - Do chatu sdílet jen privátní adresy a bránu, ne veřejnou IP adresu ani MAC adresu.	
22–29 7 min	Firewall a zabezpečený přenos	- Pravidla firewallu a první shoda – úloha 12 jako anketa (povoleno / zakázáno u každého případu). - HTTPS: ukázka certifikátu v prohlížeči přes sdílenou obrazovku (vydavatel, platnost, doména), žáci si otevřou certifikát libovolného webu u sebe; symetrická × asymetrická šifra; co HTTPS nezaručí (úloha 16).		- Zámek ≠ důvěryhodný web. - Veřejná Wi-Fi: jen HTTPS, případně VPN.	

29–42 13 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 7, 8 (Python nebo Google Colab), 10, 14 a 15. - Rychlejší: úlohy 17 a 19; 4. ročník úlohy 18 a 20 – kdo chce, v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu se sdíleným dokumentem.	- Kontrolovat převody $b \leftrightarrow B$. - Program z úlohy 8 a IP Calculator slouží ke kontrole ručních výpočtů. - Úlohy 17, 18 a 20 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Doplnit úvodní „cestu stránky“ v Excalidraw podle úlohy 13. - Zadat podklad (milník INF-17 1/2); příště H15: web, cloud, bezdrátové sítě a řešení potíží.	- Připomenout, že milník 2/2 vznikne v H15. - Kdo chce víc: karta K26 Mapa Wi-Fi signálu v bytě nebo projekt P12 Latence internetu a rychlost signálu.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-17 je jeho výstup): úlohy 1–16 a podklad; adresu sítě počítá ručně dvojkově a ověřuje programem.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle úlohy 3–8 jako kontrola, pak úlohy 17–20 (dělení sítě, dohoda klíče, diagnostika trasy, fyzikální odhad odezvy); při hře na pakety hraje „ztrácející směrovač“.

Podklad do portfolia

Milník INF-17 1/2 (principy sítí) do portfolia na Google Disku: popis cesty dat od prohlížeče k serveru a zpět (úloha 13) s vyznačením, kde se uplatní IP adresa a maska, DNS, směrovač, firewall a HTTPS, doplněný vyřešenými úlohami 4, 14 a 17 (ověřenými programem z úlohy 8) a snímkem obrazovky vlastního výstupu ipconfig / ip a nebo tracert s vysvětlením (veřejnou IP adresu začerni).

Materiály k hodině

- Týden 07 – H14 Počítačové sítě a internet – pracovní list.pdf
- Týden 07 – H14 Počítačové sítě a internet – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.